الصف الحادي عشر متقدم

(6-1)

حل معادلات تربيعية أكثر إثراءً

أ. جواهر العبدلية

معيار النجاح

حل معادلات تربيعية أكثر إثراءً

01

التعلم القبلي

استراتيجية من الأسرع

حلّ المعادلتَين الآنيتَين س ص + س = ٠، س^{٢} + ص^{٢} = ٤

02

التمهيد

$$٣٢س^{١٠} - ٣١س^{٥} - ١ = ٠$$

$$٢س^{٤} - ١١س^{٢} + ٥ = ٠$$

$$٢س - ٩\sqrt{س} + ١٠ = ٠$$

كتاب الطالب

ص38–39

مثال (I)

أوجد قيم س الحقيقية التي تحقّق كلّ معادلة من المعادلات الآتية:

أ $س^{٤} - ١٣س^{٢} + ٣٦ = ٠$

و $٨س^{٦} - ٩س^{٣} + ١ = ٠$

مثـــال ١١

حلَّ المعادلة باستخدام الدالة التربيعية $٤س^{٤} - ٣٧س^{٢} + ٩ = ٠$

الحـــلّ:

قد لا تبدو هذه المعادلة تربيعية، ولكن ستصبح عند التعويض عن $ص = س^{٢}$ معادلة تربيعية.

$٤س^{٤} - ٣٧س^{٢} + ٩ = ٠$

بوضع $ص = س^{٢}$

$٤ص^{٢} - ٣٧ص + ٩ = ٠$ ..... عوّض ص بدلًا من $س^{٢}$

$(٤ص - ١)(ص - ٩) = ٠$

$ص = \frac{١}{٤}$ أو $ص = ٩$ ..... عوض $س^{٢}$ بدلا من ص

$س^{٢} = \frac{١}{٤}$ أو $س^{٢} = ٩$

$س = \pm\frac{١}{٢}$ أو $س = \pm٣$ ..... لاحظ أن هذه المعادلة لها أربعة حلول وليس حلّين.

أوجد قيم س الحقيقية التي تحقق كل معادلة من المعادلات الآتية:

ح $س^{٤} + ٩س^{٢} + ١٤ = ٠$

ي $٣٢س^{١٠} - ٣١س^{٥} - ١ = ٠$

ك $\frac{٩}{س^{٤}} + \frac{٥}{س^{٢}} = ٤$

حل كل معادلة من المعادلات الآتية:

أ $٢س - ٩\sqrt{س} + ١٠ = ٠$

ب $\sqrt{س}(\sqrt{س} + ١) = ٦$

د $١٠س + \sqrt{س} - ٢ = ٠$

و $٣\sqrt{س} + \frac{٥}{\sqrt{س}} = ١٦$

مثـــال ١٢

حلَّ المعادلة باستخدام الدالة التربيعية س − ٤$\sqrt{\text{س}}$ − ١٢ = ٠

الحـــلّ:

في هذه الحالة، عوّض ص = $\sqrt{\text{س}}$

س − ٤$\sqrt{\text{س}}$ − ١٢ = ٠

بوضع ص = $\sqrt{\text{س}}$

ص^{٢} − ٤ص − ١٢ = ٠

(ص − ٦)(ص + ٢) = ٠

ص = ٦ أو ص = −٢ ..... عوّض $\sqrt{\text{س}}$ بدلًا من ص

$\sqrt{\text{س}}$ = ٦ أو $\sqrt{\text{س}}$ = −٢ ..... $\sqrt{\text{س}}$ = −٢ ليس لها حلّ حقيقي لأنّ $\sqrt{\text{س}}$ لا يمكن أن يكون سالبًا.

∴ س = ٣٦ ..... لاحظ أن هذه المعادلة لها حلّ واحد.

مثـــال ١٣

حلَّ المعادلة $٣(٩^{س}) - ٢٨(٣^{س}) + ٩ = ٠$

الحـــلّ:

$٣(٣^{س})^{٢} - ٢٨(٣^{س}) + ٩ = ٠$ ..... لتكن $ص = ٣^{س}$

$٣ص^{٢} - ٢٨ص + ٩ = ٠$

$(٣ص - ١)(ص - ٩) = ٠$

$ص = \frac{١}{٣}$ أو $ص = ٩$ ..... عوّض $٣^{س}$ بدلًا من ص

$٣^{س} = \frac{١}{٣}$ أو $٣^{س} = ٩$ ..... $\frac{١}{٣} = ٣^{-١}$ ، $٩ = ٣^{٢}$

$س = -١$ أو $س = ٢$

03

غلق الدرس

استخدم التعويض المناسب

لحلّ المعادلة $س^{٢} + \frac{٩}{س^{٢}} = ١٠$

04

الواجب المنزلي

السؤال (I) ص32
من كتاب النشاط

إلـى اللقاء